4.9 正定二次型

4.9.1 正定二次型的定义

若对任意非零实向量 $x=(x_1,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，有 $f(x_1,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax>0$，则称 $f(x_1,\cdots,x_n)$ 为正定二次型，它所对应的矩阵称为正定矩阵.

注：正定矩阵必须是一个实对称矩阵，这是首要前提.

如何判断二次型是否正定呢？我们先看一个简单的情况：

例如

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2$$

是正定二次型，而

$$g(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2-x_3^2,\ h(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2$$

不是正定的. 因为，$g(0,0,1)=-1<0$，$h(0,0,1)=0$.

4.9.2 判别二次型正定性的方法

核心理念：可逆线性变换不改变二次型的正定性. 因此常常借助可逆线性变换将二次型化成更容易判断正定性的样子，如标准形、规范形.

判别二次型的正定性常常用以下几条**充分必要条件**：

n 元实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 正定 $\Leftrightarrow$

（1）正惯性指数 p 等于 n

（2）A 的特征值均大于零

（3）所有顺序主子式均大于零

（4）A 与 E 合同

（5）存在可逆矩阵 D，使得 $A=D^{\mathrm{T}}D$

由此衍生出正定矩阵 A 的几个**性质**：若实对称矩阵 A 正定，则

（1）A 的主对角元 $a_{ii}>0(i=1,2,\cdots,n)$；

（2）A 的行列式 $|A|>0$；

（3）$kA(k>0),A^{\mathrm{T}},A^{-1},A^{*},A^{m}$（$m$ 为正整数）均为正定矩阵；

（4）A,B 为 n 阶正定矩阵，则 $A+B$ 也是正定矩阵，$\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}$ 是正定矩阵，但 AB 未必是正定矩阵.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 1】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$ 均为正定矩阵，则下列矩阵中一定为正定矩阵的有 _____ 个.

① $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$；　② $\boldsymbol{AB}$；　③ $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}^2 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^2 \end{pmatrix}$；　④ $\begin{pmatrix} a_{11} & 2a_{12} & 3a_{13} \\ 2a_{21} & 4a_{22} & 6a_{23} \\ 3a_{31} & 6a_{32} & 9a_{33} \end{pmatrix}$.

【例 2】（2025 数三）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -a \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix}$. 若 $f(x,y)=|x\boldsymbol{A}+y\boldsymbol{B}|$ 是正定二次型，则 a 的取值范围是（　）.

（A）$(0,2-\sqrt{3})$　（B）$(2-\sqrt{3},2+\sqrt{3})$

（C）$(2+\sqrt{3},4)$　（D）$(0,4)$

【例 3】设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定矩阵，证明：

（1）存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{D}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$.　（2）存在 n 阶正定矩阵 $\boldsymbol{B}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 4】（李林 4 套卷）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax=a\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2\right)+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$（$A^{\mathrm{T}}=A$）.

（1）求正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；

（2）求可逆矩阵 P，使得 $P^{\mathrm{T}}(A-aE)^2P=E$，其中 E 为 3 阶单位矩阵.

微信公众号【冲冲考研】独家提供